

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 9, n. 105, nov. / dez. 2001

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Estamos encerrando mais um ano do calendário civil ocidental, caracterizado por ser o primeiro do século XXI, o primeiro do terceiro milênio.

Mas o ano 2002, (pelo menos o número) tem também a sua curiosidade: é o primeiro número capicua do século XXI e do terceiro milênio, e a propósito, como todo capicua de quatro algarismos, é divisível por 11.

Vamos deixar um pouco a matemática, para desejar aos nossos assinantes um feliz ano novo, com os nossos agradecimentos pela receptividade dada à nossa publicação.



COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. Uma pergunta quase nunca esquecida:
Como você vê o ensino da Geometria?

R. Penso não ser exagero escrever que durante quase todo o século XX este assunto foi um dos mais debatidos nos Congressos Internacionais sobre o ensino da matemática. E, também, nas reuniões realizadas, aqui, no Brasil. Essencialmente nessas discussões, se defrontam duas tendências: de um lado há os partidários da geometria sintética axiomática de Euclides com os aperfeiçoamentos modernos, como sugeridos pelo eminente matemático A. V. Pogorelov; do outro lado, há os partidários das transformações geométricas. No momento prevalece a primeira tendência, pois, pesquisas importantes mostram que o "uso sistemático das transformações geométricas como enfoque básico exige um nível de abstração que está acima da maturidade de compreensão dos alunos em geral, embora se reconheça que o emprego ocasional dessas transformações contribui para enriquecer o conhecimento geométrico e simplificar algumas transformações." (Veja *Folhetim de Educação Matemática*, Número Especial p.3, outubro de 1999, dedicado ao Prof. Elon Lages Lima). Apesar de tantos esforços dirigidos para a melhoria do ensino dessa disciplina, ela continua sendo rejeitada pelos alunos e o seu ensino relegado a segundo plano. Minhas reflexões sobre o assunto são as seguintes. Como é consabido, o mundo não se apresenta a nós, pobres mortais, de um modo despido, *des-velado*. Aquilo que nós denominamos de realidade parece esconder-se atrás daquilo que os especialistas chamam de

fenômeno. Assim, nosso contato imediato com ela é sensorial, resultando daí uma *representação*, a qual, trabalhada, intelectualmente, produz o *conceito* que nada mais é do que uma classe de equivalência. Para nos ajustarmos ao nosso entorno temos de criar os chamados *modelos*, palavra hoje na ordem do dia de todo pesquisador. Historicamente a geometria tem por fim explicar o espaço físico. Veja bem: temos nosso entorno, um recorte da *realidade* que é o espaço físico, algo bem concreto e familiar e, partindo daí, uma construção intelectual, um *modelo* cujo o estudo é a teoria matemática denominada *geometria*. Na ciência, os homens e as mulheres lidam com realidades, modelos e teorias. A ciência não constitui um mundo à parte como desejam alguns positivistas; suas raízes se fundam na cultura do povo. Querem um exemplo? A lógica. Ela não surgiu "pronta" da cabeça de Aristóteles. Precedendo-a já existiam a retórica e as artes gregas antigas. A geometria de que estamos tratando foi a primeira disciplina matemática a ser axiomatizada, isto é, a ser organizada segundo um determinado padrão. Qual é esse padrão? Ele pode ser representado por um conjunto, cujos elementos são os *termos primitivos*, os *axiomas*, as *definições*, as *inferências* e *argumentos* e os *teoremas*. Complicado não? Dos axiomas ou postulados que são enunciados supostos verdadeiros são deduzidos, pelas leis da lógica, outras verdades, denominadas de teoremas.

Veja que a dedução, um tipo de raciocínio, é muito importante nesse tipo de teoria (no caso a geometria). Por isso chamamo-la de geometria dedutiva. O mesmo não aconteceu com a aritmética e a álgebra - organizadas axiomáticamente bem depois da geometria. Esse "bem depois" significa vários séculos. Ao olharmos os manuais escolares de geometria constatamos: são organizados axiomáticamente, isto é, dedutivamente. Em um conhecido manual de Geometria Plana, seu autor, um matemático bem conhecido aqui no Brasil escreve: "Geometria, como qualquer sistema dedutivo, é muito parecido com um jogo: partimos com um certo conjunto de elementos (pontos, retas, planos) e é necessário aceitar algumas regras básicas sobre as relações que satisfazem os elementos, as quais são chamados de axiomas. O objetivo final desse jogo é o de determinar as propriedades características das figuras planas e dos sólidos no espaço. Tais propriedades, chamadas de Teoremas ou Proposições devem ser deduzidas somente através de raciocínio lógico a partir dos axiomas fixados ou a partir de outras propriedades já estabelecidas". Para responder a esse pequeno discurso, nada melhor do que a transcrição das palavras abaixo extraídas do prefácio do famoso livro *O que é a Matemática?* escrito por Richard Courant e Herbert Robbins: "Uma grave ameaça à própria vida da Ciência está implícita na asserção de que a Matemática é nada mais do que um sistema de

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 9, n. 105, nov. / dez. 2001 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.900 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8086 - **CEP:** 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

conclusões extraídas de definições e postulados que devem ser consistentes, mas que sob outros aspectos podem ser criados pela livre vontade dos matemáticos. Se essa descrição fosse exata, a Matemática não poderia atrair qualquer pessoa inteligente. Seria um jogo com definições, regras e silogismos, sem motivo ou meta. A noção de que o intelecto pode, por seu capricho, criar sistemas postulacionais com significado é uma meia verdade. Somente sob a disciplina da responsabilidade com o todo orgânico, somente guiado, pela necessidade intrínseca, pode a mente livre alcançar resultados de valor científico". Os dois trechos acima merecem, ainda, algumas considerações pessoais. Quanto ao primeiro: nenhuma ciência pode ser encarada como um simples jogo com suas regras bem determinadas. Qualquer ciência é uma criação humana na tentativa às vezes desesperada, de compreender o mundo. No caso da geometria euclidiana, o mundo é o espaço físico. O compromisso maior da ciência é com o *conhecimento* e, conseqüentemente com a *verdade*. A *verdade* como correspondência, que é a concepção mais conhecida. Veja, exemplificando, a física de Aristóteles: do ponto de vista da coerência, da lógica, impecável, porém, do ponto de vista de aplicações práticas um verdadeiro fiasco e foi devido a isso o seu fracasso. A geometria euclidiana é o resultado, a generalização de experiências humanas durante alguns milhares de anos. Quando se trata de seu ensino para crianças do ensino fundamental e médio, o "jogo axiomático" deve ser mencionado com parcimônia, não devendo ser o principal princípio orientador.

Quanto ao segundo trecho mencionado acrescentamos: a apresentação axiomática da geometria é uma grave ameaça ao ensino dessa ciência, pois a

criança ainda não possui a maturidade intelectual suficiente para compreender o raciocínio dedutivo. Pesquisas cognitivas nessa direção, entre elas as dos van Hiele, sobre as quais retornaremos ainda neste trabalho, confirmam essa tese. As grandes transformações experimentadas pela matemática durante os séculos XIX e XX sem dúvida alguma afetaram o ensino da geometria em particular e em todo o ensino em geral. Quais foram essas transformações? A criação de novos sistemas cognitivos em função das concepções de verdade e de lógicas alternativas. Alguns desses sistemas são conhecidos por *geometrias não euclidianas*, por lógicas *paraconsistentes: fuzzy*, e muitas outras; um novo sistema cognitivo perturbador é a Teoria Cantoriana dos Conjuntos, cujo principal objeto é o estudo do infinito. A postulação ousada da existência do *infinito acabado, atualizado*, como uma totalidade dada, levou o grande matemático Cantor para além do infinito... Antes de Cantor e dos outros sistemas cognitivos prevalecia a evidência. Para isso basta recordar os axiomas de Euclides:

1) Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. 2) Se parcelas iguais forem adicionadas a quantias iguais, os resultados continuarão sendo iguais. 3) Se quantias iguais forem subtraídas das mesmas quantias, os restos serão iguais. 4) Coisas que coincidem uma com a outra são iguais. 5) O todo é maior do que a parte. Existem enunciados mais evidentes do que estes? Veja o quinto: Como pode uma régua e um pedaço dela possuírem o mesmo tamanho? Esses novos sistemas cognitivos salientam que tal tipo de evidência deve ser olhada com precauções e que algumas proposições como, exemplificando, "a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180° ", não é uma verdade absoluta.

As geometrias não euclidianas mostraram que há triângulos e triângulos ... isto é, há triângulos nos quais a soma de seus três ângulos internos pode medir mais que 180° graus ou menos.

O surgimento de novos sistemas algébricos, como a *álgebra matricial*, mostra que uma propriedade como a comutatividade, deixa de existir. Enfim, todo esse progresso era efetuado em uma direção que não era apontada pela evidência. Assim o velho princípio metodológico cartesiano parecia sepultado para sempre. E como tudo isso não bastasse, eis a Física Quântica, para muitos a pá de cal que faltava no sepultamento da evidência como critério de verdade. Como não poderia deixar de acontecer, esse estupendo progresso científico afetou a maneira de ensinar algumas disciplinas, em nosso caso, a geometria. Aqui, há uma evidente confusão entre ensino e pesquisa. Naquela, o fundamental é a atividade e a construção de significados. Não se aprende a andar de bicicleta com o estudo das leis da mecânica de Newton e sim "tomando" várias quedas e aprendendo os significados de suas várias componentes. E se, mais tarde, alguém desejar ser um projetista de bicicletas, então, é conveniente conhecer as leis da mecânica. A maioria dos estudantes obrigada a estudar geometria não vai ser matemático profissional e sequer professor da disciplina. O assim chamado raciocínio geométrico é muito pouco empregado no dia a dia, porém é importante na formação intelectual. Mas ele pode ser desenvolvido através de situações práticas que chamem a atenção, sempre explorando o espaço físico que o cerca. Olhemos os tais problemas constantes dos manuais escolares. Quase todos começa com a palavra "prove ..." Em seguida aparecem situações intrínsecas. Dificilmente, nas faixas etárias das quais estamos tratando, tal tipo de

motivação funciona. É preciso sair da geometria e, através da exploração do espaço físico, de onde nasceu essa disciplina, atingir as proposições geométricas. O que se vê é precisamente o inverso: parte-se do *global* (que é a geometria) para o *local*, que é a experiência do aluno. Ora, nenhuma criança aprende desse modo: da abstração, da idealização para o concreto e familiar. Aí se encontra, em nosso entendimento, o ponto crucial no ensino da matemática pelo método axiomático. Deixemos aos alunos, com a nossa orientação bem discreta, a tarefa de organizar suas experiências físicas, espaciais, locais para, em seguida, atingir pela abstração uma organização maior, uma compreensão mais profunda que é dada pelo método axiomático. É a tal da história: colocar os bois atrás da carroça. Neste assunto um guia esclarecedor é a história da matemática: A organização da geometria efetuada por Euclides no século III a. C. foi precedida de alguns milhares de anos de tentativas para a compreensão através das quais os seres humanos buscavam organizar suas experiências. Essa terrível inversão, global-local verifica-se não apenas em geometria e é responsável pela rejeição, por parte do aluno, àquilo que o professor tenta "ensinar". Como enfatizamos nas linhas acima, o real não se entrega despido, des-velado a nós; ele se esconde atrás do fenômeno que nos atinge sensorialmente. Para atingir a essência do real damos um *détour* em torno do fenômeno. Por que, então, no ensino da matemática, queremos começar o seu ensino pelas definições, axiomas, etc.? Por que começar o ensino da função afim, exemplificando, pela fórmula: $y = ax + b$ e não pelo concreto: uma corrida de táxi? Nesta, a bandeirada pode ser matematizada por b , os quilômetros andados por x e o preço de cada quilômetro rodado por a : logo o preço total pode ser representado por $y = \text{preço total} = ax + b$.

Naturalmente, o ensino hoje em dia, não pode ser desvinculado do que acontece em outras áreas, como a psicologia, as teorias sobre os processos cognitivos, etc. Criticamos é a adesão a-crítica a tais teorias, pois os maiores absurdos dessas são defendidos pelos adeptos através de dogmatismo ferrenho com funestas consequências quando aplicadas em salas de aula. Acho ser preciso resgatar a importância da evidência como princípio metodológico orientador nas atividades de ensino. No final das contas, qual a finalidade de uma demonstração? Parece que ela possui uma dupla finalidade: a) psicológica, b) organizadora. A finalidade psicológica se constitui em convencer o outro sobre a verdade de algumas proposições. Esse convencimento é alcançado porque a demonstração produz a evidência. Se o aluno acha evidente uma proposição como: *o diâmetro divide o círculo em duas partes iguais*, qual o sentido de uma demonstração? Muitas vezes nessas demonstrações emprega-se princípios mais complicados do que a propriedade que se quer demonstrar. A régua e o compasso devem fazer parte do ensino da geometria e o emprego de área torna muitas demonstrações bem mais evidentes além de completas. (Veja RPM - 21, As coisas que ensinamos, Usando Áreas, Eduardo Wagner). E se ainda restar dúvidas procure demonstrar o conhecido teorema das paralelas de Tales, sem o recurso às áreas e com recurso à elas. Um teorema de geometria, nas faixas etárias em apreço - ensino fundamental e médio - quando evidente, ainda deve ser tratado como uma verdade experimental, sem necessidade de demonstração. Muitas vezes é mais conveniente mostrar em lugar de demonstrar, como, aliás, o próprio Euclides o faz em sua primeira proposição: Construir um triângulo equilátero

sobre um segmento de reta dado AB. Basta construir duas circunferências com raio AB, uma com centro em A e a outra com centro em B: o ponto de encontro M das duas figuras, cuja distância a A ou a B é igual ao raio AB, poderá ser o terceiro vértice procurado. Observem a importância que Euclides dava às figuras pois, sem elas, esta e muitas outras demonstrações de Euclides não produzem nenhuma evidência. No caso em tela, a existência do ponto M (encontro das duas circunferências) foi simplesmente mostrado e não demonstrado. Nas demonstrações matemáticas, o recurso às figuras aumenta a clareza, porém diminui o rigor. Pedagogicamente, esse é um princípio sempre bem-vindo. Em décadas passadas, mais precisamente, décadas de 60 e 70, quando o livro de Cálculo Diferencial e Integral do N. Psikunov era usado em salas de aulas, a construção de figuras nas demonstrações assumia um papel relevante.

Quem ainda possuir dúvidas a esse respeito, aconselho a leitura do livro Álgebra Linear e Geometria Elementar, escrito pelo erudito matemático francês J. Dieudonné pois, propositadamente, o autor, bourbakista ferrenho, não apresenta qualquer figura. Tentem estudá-lo sem, igualmente, rabiscar qualquer figurinha... Os adeptos do método axiomático pensam, equivocadamente, que uma demonstração é a via preferencial para alguém aprender o raciocínio correto. Na prática, nas salas de aula, até mesmo o ensino da chamada lógica matemática, é feito por intermédio de regras mecânicas, sem nenhuma justificativa. Pergunte a um aluno, mesmo de graduação em matemática, a justificativa da "demonstração por absurdo". Poucos para não dizer nenhum serão capazes de responder corretamente. Quando se passa da aritmética para a

álgebra, todos nós experimentamos dificuldades: naquela estávamos no particular e nesta, no geral. Porém, ao enfrentarmos a geometria as dificuldades são bem maiores: a abstração exagerada com a qual ela é ensinada, o primeiro contato com a dedução, despreparo dos professores e muitas outras. Do nosso ponto de vista, a questão não deve resumir-se apenas nisso. É preciso acrescentar muitas outras questões ligadas aos processos cognitivos da criança. Uma pergunta fundamental: *Como são adquiridos os conceitos geométricos? A sua formação será antecipada, desde que se empregue procedimentos pedagógicos corretos?* O difícil, aqui, é identificar os "procedimentos pedagógicos corretos". Quais seriam eles? Trata-se de uma questão ainda em aberto. É um terreno bastante movediço e pleno de especulações além de muito dogmatismo por parte de seus adeptos. Assim um piagetiano conhecido escreve em um de seus livros: "aqueles que criticam Piaget, certamente não foram capazes de compreendê-lo..." Piaget, em seu artigo *Observações Sobre a Educação Matemática*, escreve: "a partir do nível das operações concretas dos 7 - 8 anos, encontramos um equivalente das três Estruturas mães de Bourbaki, o que põe de manifesto o caráter 'natural' destas estruturas." Para esse eminente pesquisador, inicialmente surgem as estruturas do *tipo algébrico* em seguidas as *estruturas de ordem* e, finalmente, as *estruturas topológicas*. Para ele o fracasso da chamada "matemática moderna" não reside no caráter moderno do programa e sim no arcaísmo da psicologia e da pedagogia empregadas nessas situações.●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos

Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

NOTÍCIAS

Será realizado de 03 a 07 de dezembro, na UEFS, a **IV SEMANA DE MATEMÁTICA - RACIOCÍNIO MATEMÁTICO: UMA QUESTÃO DE ESTÍMULO**.

Promoção:

D.A. de Matemática

Colegiado do Curso de Lic. em Matemática

Informações:

☎ (75)224-8233

e-mail: colmat@uefs.br

PRÓXIMO NÚMERO

Como você vê o ensino da Geometria?
(continuação)

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.